

.....

電商商品違規偵測

.....

Group 2

B11901099 黃悅嫻

B10303125 關蕎蓁

B10303086 林冠綺

B10303009 王乙軒



Outline



1. 問題介紹



2. 資料說明



3. 方法介紹

文字偵測、圖片偵測



4. 結果與洞察



5. 應用流程



6. 結論與未來展望

組內分工表

黃悅煊	OCR、圖片相關部分
關蕎藥	傳統文字偵測、LLaVa
林冠綺	關鍵字生成、訓練模型
王乙軒	LLaMa 文字偵測

問題介紹



電商大量商品圖文描述的合規管控

- Input :法規、公司原始資料
- Output:違規的商品及其違規項目
- 檢查商品品名、商品 內容、商品圖片是否違法
- 建立一套方法, 系統化偵測違規商品

品號	品名	違規項目	違規事實
TP00023170001508	【tounichi 東日】家用意式小型全自動咖啡機觸屏蒸汽現磨辦公打奶泡一體咖啡機 (一鍵觸動/高壓萃取/粗細調節)	商品圖片 https://i8.momoshop.com.tw/1736965793/expertimg/TP000/2317/0001/508/TP0002317_530324_02.jpg	商品圖片出現香菸
7504709	【Aramis】Tobacco Reserve經典菸草淡香精 60ml(原廠公司貨)	品名	品名出現菸草字樣

資料説明



資料來源

- 法規:《菸害防制法》
- 商品資料:約 5,000 筆 momo 平台上架樣本圖文資料
- 資料欄位結構:商品品號 GOODS_CODE(主鍵)、品名 GOODS_NAME(文字)、內容描述 GOODS_TEXT(文字)、商品圖片 GOODS_IMAGE(檔案或連結)

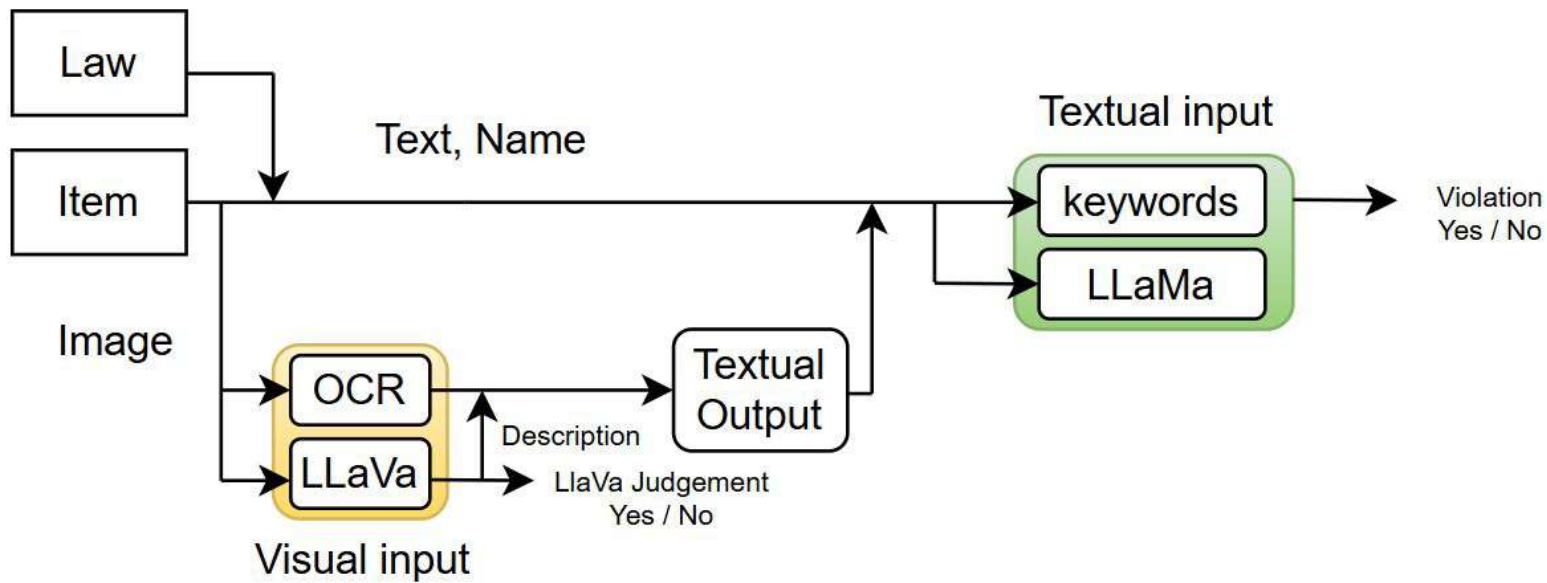
資料筆數概述

統計 / 檔案	TEXT	NAME	PICTURE
資料筆數	2,647	4,743	34,349
商品筆數	2,559	4,743	4,743
欄位	GOODS_CODE GOODS_TEXT	GOODS_CODE GOODS_NAME	GOODS_CODE GOODS_IMAGE

方法介紹



流程圖



文字偵測

利用五個模型 產出的違規結果進行投票, 五個中有三個違規即違規



方法一：關鍵字比對偵測

建立關鍵字清單(兩種方法)

針對品名、內容檢測是否含關鍵字, 新增欄位說明違規原因

- 模型一：Chatgpt生成關鍵字
- 模型二：爬蟲衛福部申報資料生成關鍵字



方法二：LLM模型判定 (LLaMa)

利用三種不同的 prompt來詢問

- 模型三：直接詢問
- 模型四：檢索條文
- 模型五：偵測關鍵字

LLM prompt 示例 - 模型三:直接詢問

```
for _, row in data1.iterrows():
    # 讀取品名
    goods_code = row["GOODS_CODE"]
    goods_name = row["GOODS_NAME"]

    # 針對品名檢查是否違規
    name_prompt = [
        {"role": "system", "content": "你是一位專門檢查商品名稱是否違反《菸害防制法》的AI。你的任務是判斷商品名稱是否包含涉及菸草、電子煙、尼古丁等違禁詞彙。"},
        {"role": "user", "content": f"請只輸出所有有出現在內容中的違規詞不要說其他任何話。如果沒有違規詞彙，請輸出'無'。: {goods_name}"}
    ]
    name_result = generate_response(llama3, name_prompt).strip()
```

LLM prompt 示例 - 模型四:檢索條文

```
def generate_response_with_rag(_model: Llama, _messages: str) -> str:
    ...
    這個函式會先檢索法律條文，然後將結果餵給 LLM 來生成回應。
    ...

    user_query = _messages[-1]["content"]
    relevant_laws = retrieve_relevant_laws(user_query)

    # 整理檢索到的法律條文
    law_context = "\n".join(relevant_laws)
    system_prompt = f"你是一個法律專家，請根據以下法律條文來回答問題: \n{law_context}\n"

    # 更新 messages
    updated_messages = [
        {"role": "system", "content": system_prompt},
        *(_messages) # 保持原本的對話歷史
    ]
```

LLM prompt 示例 - 模型五:偵測關鍵字

用關鍵字搜索，不直接詢問LLAMA有無違反，請它找出跟菸品相關的關鍵字

```
keyword_extraction_agent = LLMAgent(  
    role_description="你是一個專業的關鍵字擷取專家，能夠從輸入的內容中擷取出與菸品或其組合元件相關的重要關鍵字。",  
    task_description=(  
        "請從以下內容中擷取出與菸品或其組合元件有關的關鍵字"  
        "確保擷取的關鍵字跟原文一模一樣，不要說其他話只要回傳關鍵字，並用換行符號（\n）分隔："   
        "只需返回直接相關的詞語，不要包含描述性或無關的內容。"  
        "如果未找到相關的關鍵字，請返回'無'。"  
    ),  
)
```

排除關鍵字

食品	"食品", "零食", "餅乾", "糖果", "飲料", "茶葉", "咖啡", "酒", "紅酒", "白酒", "啤酒", "牛奶", "奶粉", "奶茶", "泡麵", "速食", "熟食", "冷凍食品", "罐頭", "醬料", "調味料", "米", "麵條", "穀物", "穀粉", "油", "醋", "蜂蜜", "堅果", "乾果", "果乾", "海鮮", "蔬菜", "水果", "肉", "即食", "蛋", "乳製品", "冰品", "甜點", "糕點",
旅遊	"旅遊", "旅行", "機票", "機加酒", "自由行", "旅館", "飯店", "民宿", "住宿", "行程", "導覽", "景點票", "門票", "套裝行程", "旅遊套票", "租車", "旅遊保險", "行李箱", "背包", "旅行袋", "登山包", "網卡",
書籍	"書籍", "圖書", "小說", "漫畫", "繪本", "教科書", "參考書", "辭典", "工具書", "電子書", "音樂", "專輯", "CD", "DVD", "藍光", "影音", "影片", "影集", "電影", "教材", "課程", "講座", "有聲書", "課本", "雜誌", "期刊", "學習光碟",
其他	"情趣用品", "香精", "香氛", "香水", "精油", "玩具", "打火機", "菸灰缸", "抽油煙機", "煙灰缸", "除臭劑", "消臭劑"

- 因 momo 會排除特定安全類別，而因所拿資料並無商品類別，故根據提供之安全類別請 ChatGPT生成關鍵字。

其他實驗性方法(未採用)



LLM模型

- 多步驟詢問:先判斷關鍵詞, 再依前後文分析情境(結果不穩)
- Chain-of-Thought: 模仿推理路徑推論(初步效果不佳且耗時)
- 千問 / DeepSeek 無法取得 API / 耗時過長(未放入正式測試流程)



貼標資料集、訓練分類模型

- 爬取維基百科並標記香菸文章, TF-IDF 提取關鍵詞(多為明顯詞彙)
- BERT 取特徵搭配 SVM 分類;依樣本數調整權重(準確率偏低)
- SMOTE、KNN 生成少數類樣本(仍有許多誤判)
- 維基語言與商品語言差異太大

圖片偵測



光學文字辨識 (OCR)

- 使用 Google Cloud API 進行圖片文字辨識
- 帶回文字偵測



Language-Image Model (LLaVa)

- 使用 LLaVa 直接判定圖片 內容違規與否
- 使用 LLaVa 生成圖片描述, 帶回文字偵測

LLaVa prompt:

Does this image contain any signs of cigarettes, smoking behavior, cigarette butts, or tobacco advertisements?
Please provide a detailed description of the entire image, covering all visible objects, people, actions, background elements, and any text or symbols that may appear.

可粗可細 輕鬆Hold住

粗細煙通用 不挑菸

細菸轉換器
放置於罐內

OCR 應用範例

OCR 偵測出文字：

可粗可細

輕鬆Hold住

粗細煙通用 不挑菸

100 PCS ADOUS®

Green Health

Cigarette Holder

(DS-300G

細菸轉換器

放置於罐內

LLaVa 應用範例

The image features a man wearing a suit and tie, standing in front of a building. **He is holding a cigarette in his mouth**, and there is a tie visible on his outfit. The man appears to be the main subject of the image.

The scene also includes a couple of books, one located near the center of the image and the other towards the right side. There is a clock on the wall, and a chair can be seen in the background. The overall setting seems to be a professional or formal environment.



其他實驗性方法(未採用)



Language-Image Model

- ChatGPT、Gemini
- 付費



BLIP 添加標註

a group of people walking around a bus



BLIP 添加標註

a pile of cigarettes



其他實驗性方法(未採用)

	模型類型	# classes	表現
ResNet50	classification	1000 (ImageNet)	X
EfficientNet	classification	1000 (ImageNet)	X
RetinaNet	Object Detection	80 (COCO)	X
YOLO+EfficientNet	-	-	X
CLIP	-	-	V

- 因模型類別缺乏香菸而難以辨認(易誤認為筆刷或鼓棒)
- CLIP表現較佳(仍有 35%誤判)

結果與洞察



違規商品識別結果

- 排除特定關鍵字後：品名 44 筆，內容 43 筆

	模型一	模型二	模型三	模型四	模型五		
	關鍵字 (ChatGPT)	關鍵字 (爬蟲)	LLM prompt1	LLM prompt2	LLM prompt3	投票結果	違規商品數
品名 NAME	101	108	171	431	1,187	126	126
內容 TEXT	179	183	577	601	1,259	273	273
OCR	879	1,292	3,163	7,490	11,009	1,307	909

	關鍵字 (ChatGPT)	LLaMa Prompt 3	LLaVa 直接判斷	違規圖片數	違規商品數
LLaVa	186	156	84	251	194

- 圖片總違規商品數 (OCR + LLM) : 1021

實際違規樣本範例 - NAME

方法1-1: ChatGPT 建立
關鍵字清單檢測

【LIUKOO 煙斗】12件組-純棉32支紗.粉系歐風方巾 L311(品牌大廠.微笑標章.6色組)

方法1-2: 爬蟲建立關鍵
字清單檢測

✨高檔雪茄煙灰缸 ✨煙具三件套 雪茄煙灰缸 木紋鋼琴漆 雪茄 煙灰缸 會所煙灰缸 雪茄剪 雪茄鑽 生日禮物

方法2-1: 直接詢問 llama
模型

【CHARA 微百貨】冬煉製菓 車站熱銷 雪茄 夾心 蛋捲 256g 北海道生乳 & 十勝可可

方法2-2: 詢問 llama 模型
前先檢索條文

【Franck Boclet】Tobacco Coffret 煙草淡香精隨身瓶組 3x20ml(平行輸入)

方法2-3: 請 llama 模型偵
測關鍵字

逸品汽車百貨 車用薯條杯架置物盒 薯條盒 手機架 雜物 票據 菸盒 收納盒 置物架 鑰匙收納盒 手機置物盒 零錢盒

實際違規樣本範例 - TEXT

方法1-1: ChatGPT 建立關鍵字清單檢測

你是個菸不離手的老菸槍嗎？還是說你的老公、男友、爸爸、岳父總是菸不離身
👉 我們總知道抽菸不健康 但吞雲吐霧的感覺卻又快樂似神仙 🍷 ...

方法1-2: 爬蟲建立關 鍵字清單檢測

你是個菸不離手的老菸槍嗎？還是說你的老公、男友、爸爸、岳父總是菸不離身
👉 我們總知道抽菸不健康 但吞雲吐霧的感覺卻又快樂似神仙 🍷 ...

方法2-1: 直接詢問 llama模型

商品影片 品味人生, 從每一根雪茄開始。在高端會所的閒適時光裡, 每一口煙霧
都不僅是味覺的享受, 更是對生活品位的體現。 ...

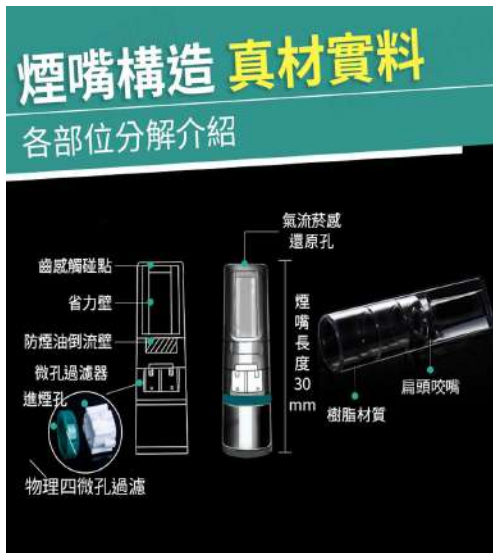
方法2-2: 詢問llama 模型前先檢索條文

... 在這煙霧嫵繞的氛圍裡帶出一縷清新, 每當你想起, 總能憶起那天愉悅歡騰的
氣氛, 煙圈與胭脂水粉的和諧奏鳴。 前調 廣藿香、岩薔薇、杜松子、雪松、乳香 中
調 茉莉、依蘭、玫瑰、木蘭花、岩蘭草 後調 脂粉、零陵香豆、淡煙草、...

方法2-3: 請llama模 型偵測關鍵字

... 品名: Keith 鎧斯 鈦厚實7吋餐盤 / Ti5392 尺寸: 3 x 21.8 x 24.5cm 尺寸: 3 x
19.8 x 22.1cm 重量: 334g 材質: 純鈦 表面: 砂光 ...

實際違規樣本範例 - OCR



實際違規樣本範例 - LLaVa



模型準確率評估機制

- 每個模型版本(如:僅用關鍵字、僅用單一 LLM)皆獨立驗證
- 隨機抽樣各版本預測為違規的商品各 50 筆
- 由人工標註實際是否違規, 估算該版本準確率
- 最終版本模型輸出樣本, 逐筆進行人工確認

模型準確率評估

	模型一	模型二	模型三	模型四	模型五
	關鍵字 (ChatGPT)	關鍵字 (爬蟲)	LLM prompt1	LLM prompt2	LLM prompt3
品名	39.60 %	28.85 %	34.50 %	24.32 %	3.00 %
內容	2.73 %	17.50 %	12.98 %	3.50 %	1.85 %
OCR	47.50 %	12.16 %	4.50 %	1.75 %	3.00 %
LLaVa 描述	25.41 %	-	-	-	25.96 %
LLaVa 直接判斷	40.73 %				

與momo官方結果比較

	NAME	TEXT	OCR	LLaVa
Final__準確率	24.43 %	15.12 %	7.17 %	40.42 %
MOMO 整體準確率	23.23 %			

	違規筆數	違規筆數 (排除OCR)	共同違規筆數	共同違規筆數 (排除OCR)
momo	141	未知	43	23
本專案	731	268		

momo 貼標誤判案例 | 非違規商品被誤標為違規

TP00004800000866:

【NOOYA 野谷】會通勤商務電腦雙肩包



本專案獨有識別 - TEXT

TP00047950
001876

輕奢款創意法門托盤擺件裝飾 最新款鬥牛犬樣式,搭配上酷炫金邊的眼鏡和 **叼跟雪茄**..
造型抽象、生動、深刻 鑄造藝術空間,成就與眾不同的品質生活 採用優質的樹脂材質,耐用美觀! 手工雕刻的模具,線條自然流暢...

TP00021560
000042

尊貴**雪茄**,完美儲存——專為品味獨具的您設計 每一支雪茄,都是匠心的結晶,每一次點燃,都是對生活品質的極致追求。這款來自西班牙進口的香柏木 **雪茄櫃**,不僅是雪茄愛好者的必備收藏,更是您品味的象徵。精選香柏木,天賦的吸濕和保濕能力,讓每一根雪茄都能在最佳環境中儲存,隨時保持 **完美的香氣與口感**。細膩的木質紋理,不僅美觀大方,更讓每一次打開櫃門,都是一場 **視覺與嗅覺的享受**。

13673597

【OCB】法國進口-Virgin Tips-**自捲式紙濾嘴**,每張大小 長6cm*寬1.8cm,需自行捲成濾嘴形狀,搭配捲煙紙及煙絲使用,並無過濾效果,適合 **喜歡煙絲原味的人**,每本50張,一次需購買5本。以上圖文說明未經同意請勿任意轉載使用。

本專案獨有識 別- **NAME**

TP00054030000102:
RIPNDIP SMOKING RASTA
LORD NERMAL POCKET TEE
中指貓 短袖T恤



本專案獨有識別 - OCR

TP0003699
0000480

1%
茄客更懂茄
茄客只為雪茄得到更好醇化而生
一支有生命的雪茄
對環境的要求可謂苛刻至極
茄客壓縮機恆溫控濕雪茄櫃
真正的實現了
櫃內溫度/濕度兩條平行線波動恆定可達 +1
可以裸養的雪茄櫃,陳年雪茄也有活力

±1^{°C}
%

茄客更懂茄

茄客只為雪茄得到更好醇化而生
一支有生命的雪茄
對環境的要求可謂苛刻至極
茄客壓縮機恆溫控濕雪茄櫃
真正的實現了

櫃內溫度/濕度兩條平行線波動恆定可達+1
可以裸養的雪茄櫃·陳年雪茄也有活力



本專案獨有識別 - LLaVa

TP00048020000634:



TP00001620000154:



TP00007830022072:



洞察與分析

- 與 momo 官方違規名單重疊率不高，雙方皆有誤判情形
- 本專案能補充 momo 未偵測之潛在違規品項，引入大型語言模型後，能提升語意與情境違規的識別能力

應用流程



文字應用流程



1. 取得公文

主管機關發布
之新規定或法
規說明



2. 生成違規關鍵字

- 使用 ChatGPT 擷取違禁詞
(因爬蟲擷取效果較差)
- 建立初步關鍵字庫



3. 關鍵字快速偵測

- 關鍵字帶入 python/R 偵測
程式
- 速度快、初步篩選違規商
品



文字應用流程



4. LLaMa 語意判斷

依據目標法律 / 違禁詞匯修改prompt, 並將公文 / 條文輸入 law_articles, 將目標法律輸入 prompt



5. 模型投票決策

將前述結果帶入多模型投票程式碼, 決定是否違規



6. 人工複查校正

- 針對模型判斷結果進行抽樣人工驗證
- 排除部分商品

```
{"role": "system", "content": "你是一位專門檢查商品名稱是否違反《...》的AI。你的任務是判斷商品名稱是否包含涉及...等違禁詞彙。"},
```

```
law_articles = [ "...", "...", ] # 會有個prompt請LLM根據這個回答問題 ...
```

```
name_prompt = [ {"role": "system", "content": "你是一位專精於《...》的 AI 法律顧問。"}]
```

圖片應用流程

.....



1. 爬蟲取得商品圖片

將圖片抓至本地端，即可以分段執行後續步驟；若無，則需一次執行以下所有步驟（2.3G/1000張）



2. 圖片內容偵測

- 使用 Google Cloud API，找出圖片中出現的文字（英文中文皆可）
- 使用 LLaVa，詳細描述圖片中出現的物品以及場景
- 將上述結果帶回文字偵測
- 同時請 LLaVa 直接進行違規判斷

各流程資源與耗時 說明

	耗時	價格
圖片	- 爬蟲抓圖: 13 分鐘 / 1000 張 - LLaVa: 10 秒 / 一張, 2.8 小時 / 1000 張 - OCR: 8 分鐘 30 秒 / 1000 張 可能因圖片大小與運算資源而異	OCR: \$57 / 1000張 其餘免費
文字	- 關鍵字: 1 秒 / 1000 筆 - LLaMa: 3 小時 / 1000 筆 - LLaVa + OCR : 1 小時+3 小時 / 1000 筆 name 與 text 平均字元長度為 48 和 694、llava description 為 412、ocr 為 211	免費



結論

未來展望

結論與心得

成果總結

- 整合三大技術：關鍵字比對、OCR 圖片辨識、LLM 語意理解
- 成功審查數千筆商品圖文，標註出潛在違規 內容

心得

- AI 協助的創新體驗，與傳統數據分析相比，更像是「與模型協作」
- 依賴 Prompt 設計與模型輸出解讀能力
- 初次接觸 OCR、LLaMa、LLaVa，拓展資料分析技術
- 與全台知名企業合作，解決實務問題，與現實接軌

未來展望

- 模型具語意與圖像理解力，但仍有過度推論，且依賴 prompt 設計
- 免費模型準確性有限，付費 API 可望降低誤判
- 目前於合規界線上判斷模糊，導入法規知識並微調模型也有望提升表現
- 方法亦可套用至其他法規，結合人工判斷與高階模型能提升模型實用性

Thank you !

參考文獻

[1] 衛生福利部國民健康署, 菸品資料申報-對民眾公開申報資料

<https://tobacco-information.hpa.gov.tw/tw/DataList.aspx>

[2] 香煙品牌列表. (2025, February 5). Retrieved from 维基百科, 自由的百科全書

<https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%A6%99%E7%85%99%E5%93%81%E7%89%8C%E5%88%97%E8%A1%A8&oldid=85981605>

[3] 4-bit Quantized Llama 3 Model.

https://huggingface.co/bartowski/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-GGUF/resolve/main/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Q8_0.gguf

[4] Google Cloud Vision API.

<https://cloud.google.com/apis?hl=zh-TW>

[5] LLaVA.

https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/llava